

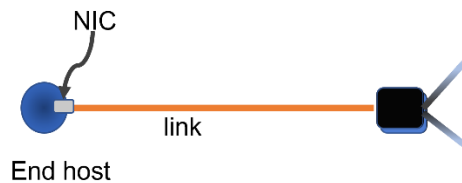
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [403]

1^η Εργαστηριακή Άσκηση

1. Βασικά εργαλεία δικτύωσης

1.1. Network interfaces: ονομασία και χαρακτηριστικά

Κάθε υπολογιστής διαθέτει τουλάχιστον μία διασύνδεση δικτύου (network interface) υπεύθυνη για το χειρισμό της επικοινωνίας μίας συγκεκριμένης σύνδεσης (π.χ. Ethernet, WiFi) . Σε έναν υπολογιστή , συνήθως τον ρόλο του network interface έχει η κάρτα δικτύου (Network Interface Card) (Εικόνα 1.1). Κάθε φορά που ο υπολογιστής θέλει να επικοινωνήσει με μια οντότητα έξω από αυτόν, πρέπει να ονομάσει μια από τις διεπαφές δικτύου. Σε κάθε διασύνδεση δικτύου αποδίδεται ένα όνομα¹, για τη διάκριση της και το χειρισμό της επικοινωνίας. Διαφορετικές οντότητες χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα για να αναφερθούν στη διασύνδεση δικτύου: το επίπεδο δικτύου χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP, το επίπεδο σύνδεσης χρησιμοποιεί διευθύνσεις MAC διευθύνσεις, το λειτουργικό σύστημα (OS) του υπολογιστή χρησιμοποιεί ονόματα τοπικών διασυνδέσεων (local interface names).



Εικόνα 1.1: Αφαιρετική απεικόνιση μιας δικτυακής σύνδεσης

Το `ipconfig`² είναι εργαλείο που εκτελείται σε γραμμή εντολών και απαριθμεί τις διασυνδέσεις δικτύου ενός υπολογιστή και εμφανίζει ή ενημερώνει τη διαμόρφωσή τους.

Περιβάλλον δοκιμών/εκτέλεσης

Η εκτέλεση των εντολών μπορεί να γίνει σε οπουδήποτε λειτουργικό σύστημα, τοπική ή εικονική μηχανή. Ενδεικτικά αναφέρονται :

- Περιβάλλον windows (cmd -command prompt)
- Περιβάλλον linux-terminal³

¹ <https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1155586/html/GUID-60DA02FA-B824-4B4E-862F-6862D1407453.html>

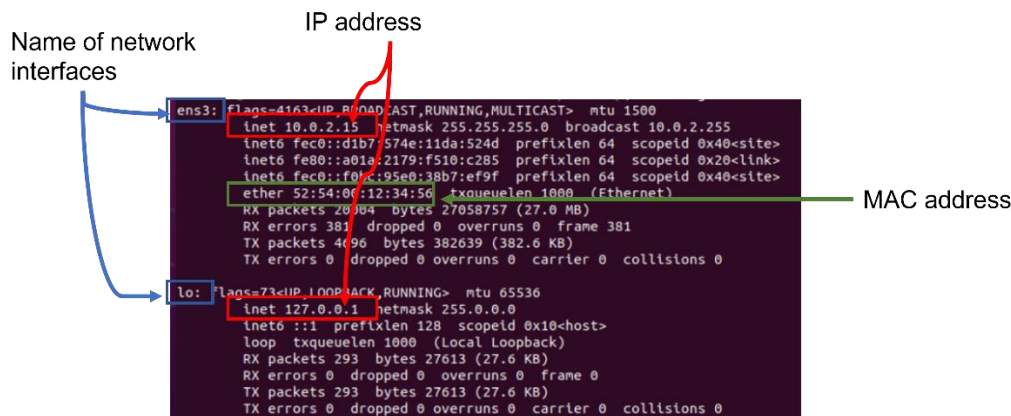
² <https://en.wikipedia.org/wiki/Ipconfig>

³ Run Online ubuntu : <https://www.onworks.net/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-version-20>, or <https://bellard.org/jslinux/vm.html?url=alpine-x86.cfg&mem=192>

Ζητούμενο 1^ο (25%)

Πληκτρολογήστε την εντολή `ipconfig /all` (ή `ifconfig -a` για unix like περιβάλλοντα) στη γραμμή εντολών. Το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με αυτό της Εικόνας 1.2. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- 1) Ποια είναι η λογική διεύθυνση (IP) κάθε διασύνδεσης;
- 2) Ποια είναι η φυσική διεύθυνση (MAC) κάθε διασύνδεσης;
- 3) Σε ποιον δρομολογητή συνδέεται η συσκευή σας (Default gateway)?
- 4) Πόσες διασυνδέσεις δικτύου διαθέτει ο υπολογιστής σας; Δώστε τα ονόματά τους (και παραθέστε αντίστοιχο screenshot)
- 5) Είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία DHCP;
- 6) Ποια είναι η διεύθυνση του DNS server;



Εικόνα 1.2: Αποτελέσματα της εντολής `ifconfig`

1.2. Ενεργές συνδέσεις

Η εντολή `netstat`⁴ παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, τις τρέχουσες ενεργές συνδέσεις και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν, κλπ. Και αυτή η εντολή εκτελείται σε γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογηθεί `netstat -t` στη γραμμή εντολών, θα εμφανιστεί η λίστα των "συνόδων επικοινωνίας" του υπολογιστή σας με τους απομακρυσμένους υπολογιστές που είναι ενεργές.

Ζητούμενο 2^ο (25%)

- 1) Δείτε τη βοήθεια και τη σύνταξη της εντολής `netstat` (`netstat /?`) (screenshot)
- 2) Εκτελέστε την εντολή `netstat -a` για να εμφανίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις (ανοικτά sockets)
- 3) Πως θα εμφανίσετε το χρόνο που έχει περάσει μια σύνδεση TCP στην τρέχουσα κατάστασή της;
- 4) Χρησιμοποιείτε την εντολή `netstat -s -p icmp` για να προβάλετε στατιστικά στοιχεία που αφορούν το πρωτόκολλο (screenshot και σύντομη εξήγηση)
Πως θα κάνετε το ίδιο για τα πρωτόκολλα TCP και UDP (screenshot και σύντομη εξήγηση);

Υπόδειξη: Έστω ότι εμφανίζεται το αποτέλεσμα της Εικόνας 1.3.

⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/Netstat>

- Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη στήλη "Local Address (Τοπική διεύθυνση)", αφορούν διεργασίες που μοιράζονται ένα κοινό πρόθεμα: την τοπική IP διεύθυνση. Ακολουθεί ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο port της υπηρεσίας που εκτελείται.
- Στη στήλη "Foreign Address (απομακρυσμένη διεύθυνση)" εμφανίζονται αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν το άλλο/απομακρυσμένο άκρο επικοινωνίας.
- Στη στήλη "State" εμφανίζεται η κατάσταση του πρωτοκόλλου⁵.

Active Internet connections (servers and established)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0	0	127.0.0.53:53	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	1	10.0.2.15:60898	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60906	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60904	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60900	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	0	10.0.2.15:48598	195.181.174.6:443	TIME_WAIT
tcp	0	1	10.0.2.15:60914	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60918	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60910	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60908	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60916	91.189.92.19:443	SYN_SENT
tcp	0	1	10.0.2.15:60920	91.189.92.19:443	SYN_SENT

Εικόνα 1.3: Αποτελέσματα εκτέλεσης της εντολής `netstat -an`

1.3. Παρακολούθηση και "χαρτογράφηση» διαδρομής πακέτων -η εντολή `tracert`

Η εντολή `tracert` ανιχνεύει τη διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο από μια πηγή σε έναν προορισμό. Στέλνει ένα πακέτο που έχει μια μέγιστη διάρκεια ζωής (πεδίο Time-To-Live (TTL)) και κάθε ενδιαμέσος κόμβος (δρομολογητής) μειώνει την τιμή της μεταβλητής κατά 1. Πριν προωθήσει το πακέτο.

Ζητούμενο 3^ο (25%)

Ανοίξτε ένα Windows terminal και δώστε την εντολή:

`tracert -d www.google.com`

1. Πόσα hops απέχει το μηχάνημά σας από το `www.google.com` και πόσο μακριά είναι χρονικά (σε ms); (Επισυνάψτε το αποτέλεσμα στην εργαστηριακή αναφορά)
2. Περιμένετε για λίγο και εκτελέστε ξανά την ίδια εντολή. Είναι η έξοδος η ίδια με την πρώτη φορά; Ποια άλματα έχουν αλλάξει; Παρατηρήστε και συγκρίνετε τη διαφορά και εξηγήστε τον λόγο.

⁵ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TCP_state_diagram.png

3. Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://traceroute-online.com/> και παρακολουθείστε την πορεία των πακέτων προς τη σελίδα του τμήματος (www.dit.uoi.gr) και τη σελίδα του ενός πανεπιστημίου της Αυστραλίας (π.χ., www.unimelb.edu.au).
 - a. Που θα βρίσκετε το πακέτο μετά από 11 και μετά από 16 βήματα (hops);
 - b. Σχολιάστε και επισυνάψτε γραφικά αποτελέσματα στην αναφορά σας

2. Έλεγχος Προσβασιμότητας (Reachability) στο δίκτυο

2.1. Ping⁶

Το ping είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας από έναν υπολογιστή προς έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε ping [target] στη γραμμή εντολών, όπου target είναι ένα όνομα DNS ή διεύθυνση IP, αυτό θα σας απαντήσει αν ο υπολογιστής σας μπορεί να “μιλήσει” στη διασύνδεση του δικτύου-στόχου.

Όταν ένας υπολογιστής κάνει ping σε έναν άλλο, του στέλνει ένα μικρό πακέτο (π.χ. 32 ή 64 bytes), ζητώντας μια απάντηση, και υπολογίζει στατιστικά στοιχεία όπως ο χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή που αποστέλλεται κάθε αίτημα μέχρι τη λήψη της αντίστοιχης απάντησης. Αυτός ο χρόνος, που αντιστοιχεί στο χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή αναχώρησης του πακέτου έως τη στιγμή λήψης απάντησης, ονομάζεται χρόνος μετάβασης μετ' επιστροφής ή *Round Trip Time*(RTT).

```
C:\Users\sm>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=53ms TTL=55
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=55ms TTL=55
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=56ms TTL=55
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=54ms TTL=55

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 53ms, Maximum = 56ms, Average = 54ms
```

Εικόνα 2.1: Η λειτουργία της εντολής ping

Επομένως, ο ρόλος της εντολής ping είναι διπλός: α) έλεγχος προσβασιμότητας σε απομακρυσμένο host (computer, server, smartphone, IoT device) και β) εκτίμηση RTT.

Ζητούμενο 4^ο (25%)

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ping για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- 1) Είναι προσβάσιμοι οι ακόλουθοι υπολογιστές (ακριβέστερα, διασυνδέσεις δικτύου) από τον δικό σας υπολογιστή:
 - a) www.uoi.gr,

⁶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_\(networking_utility\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_(networking_utility))

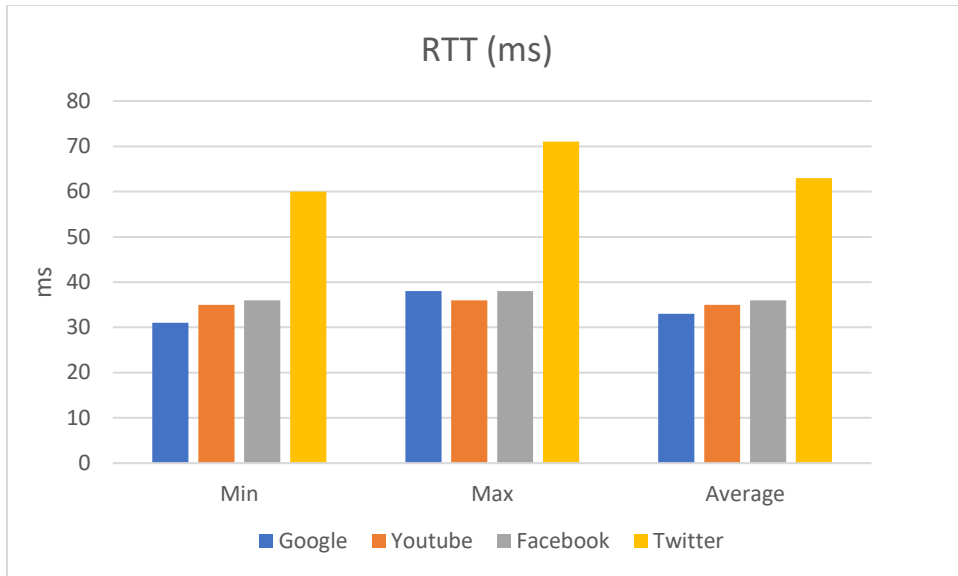
- b) www.google.com,
 - c) youtube.com,
 - d) wikipedia.org
- 2) Ποιοι στόχοι τείνουν να έχουν μεγαλύτερο RTT;
- 3) Αν δώσετε την παράμετρο -t , το ping κάνει πολλές προσπάθειες για να φτάσει σε κάθε στόχο. Όπως μπορείτε να δείτε, το RTT (στον ίδιο στόχο) αλλάζει με κάθε προσπάθεια. Ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή;
- 4) Η επιλογή -l packetsize καθορίζει τον αριθμό των bytes δεδομένων που θα αποσταλούν. Ως προεπιλογή το μέγεθος του πακέτου ορίζεται στα 32 ή 64 bytes για windows ή Linux αντίστοιχα. Δοκιμάστε τις εντολές:
- a. `ping -l 50 -n 50 www.google.com`
 - b. `ping -l 5000 -n 50 www.google.com`
 - c. `ping -l 55000 -n 50 www.google.com`
 - d. `ping -l 75000 -n 50 www.google.com`

Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να εξηγήσετε τη λειτουργία των παραμέτρων;
Αλλάζει η μέση καθυστέρηση; Αν ναι, σε ποια συνιστώσα οφείλεται: στον χρόνο μετάδοσης ή διάδοσης; εξηγήστε
Γιατί αποτυγχάνει η εκτέλεση της τελευταίας εντολής (d);

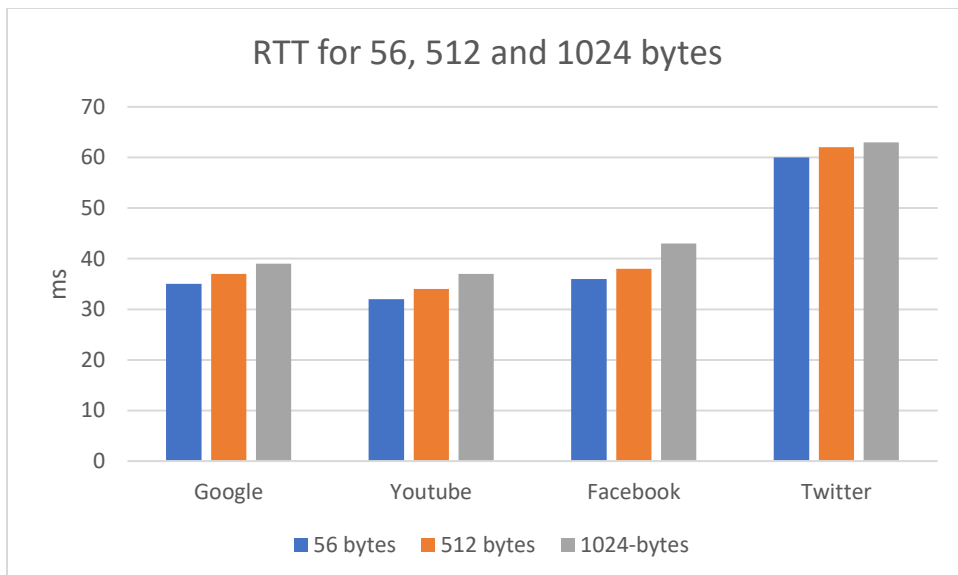
Bonus(15%)

Χρησιμοποιήστε την εντολή ping για να στείλετε 30 πακέτα μεγέθους 56, 512 και 1024 bytes σε κάθε προορισμό από τους παρακάτω:

- www.google.com,
 - youtube.com,
 - wikipedia.org
 - www.dit.uoi.gr
- i. Εκτιμήστε και αναφέρετε τους ελάχιστους, μέσους και μέγιστους χρόνους διαδρομής σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για κάθε περίπτωση (πίνακας αποτελεσμάτων).
- ii. Αναπαραστήστε γραφικά τα αποτελέσματα με τη χρήση εργαλείων όπως τα Microsoft Excel, Gnuplot, Python (Για παράδειγμα τα αποτελέσματα μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά των εικόνων 2.2 και 2.3).
- iii. Σύμφωνα με το RFC 1149, ένα ταχυδρομικό περιστέρι μπορεί να μεταφέρει δεδομένα του πρωτοκόλλου IP [1]. Είναι τα περιστέρια ταχύτερα από το Διαδίκτυο;
- ✓ Για τα δύο πρώτα ερωτήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο script (π.χ., python ή script shell)



Εικόνα 2.2:Ελαχιστη, μέγιστη και μέση καθυστέρηση σε 4 δημοφιλείς προορισμούς.



Εικόνα 2.3: RTT για διαφορετικά μεγέθη πακέτων

Αναφορές

[1.] https://en.wikipedia.org/wiki/IP_over_Avian_Carriers

Αναφορά Εργαστηρίου

Η αναφορά αυτού του εργαστηρίου (και επίσης σε όλα τα ακόλουθα εργαστήρια), θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία / τμήματα:

- ✓ Τίτλο: το θέμα της εργασίας σας και το όνομα (και τον Α.Μ.), τον τίτλο του μαθήματος, τον αριθμό και τον τίτλο του εργαστηρίου, την ημερομηνία υποβολής.
- ✓ Στην αναφορά σας συμπεριλάβετε screenshot όπου χρειάζεται.

- ✓ Απαντήσεις: απαντήσεις στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στις επιμέρους ενότητες, περιγραφή και ανάλυση των γραφημάτων που τυχόν θα συμπεριληφθούν στην εργασίας σας.
- ✓ Οδηγίες μορφοποίησης: Η αναφοράς σας θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
 - Γραμματοσειρά: Arial ή Times New Roman ή Calibri
 - Μέγεθος γραμματοσειράς κύριου κειμένου: 11pt: Λεζάντα σχήματος (πρώτη γραμμή, σε μέγεθος γραμματοσειράς 10pt, bold) θα πρέπει να περιλαμβάνει το κύριο εύρημα. Θα πρέπει να ακολουθεί περιγραφή κάθε διαγράμματος.
 - ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παραδοτέα: Θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη σελίδα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ecourse).

1. Η αναφορά που θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ερωτήσεων (σε word ή pdf μορφή)
2. Το/τα αρχείο υλοποίησης (αν υπάρχουν, π.χ. κώδικες, data)

Ονομασία αρχείων: Δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα [AM]_HW_1 όπου AM ο αριθμός μητρώου σας. Τοποθετείστε σε αυτό όλα τα αρχεία σας, συμπιέστε και ανεβάστε ένα μόνο αρχείο στη σελίδα της ασύγχρονης.

Παρατήρηση:

- Η όποια αντιγραφή, η ανταλλαγή εργασιών θα οδηγεί σε μηδενισμό τους.
- Αναφέρατε τις πηγές/αναφορές που χρησιμοποιείται.
- Εκπρόθεσμες εργασίες δεν αξιολογούνται.